

Prova Quadrimestral - 1º Quadrimestre - ME 2

1- No planejamento de um projeto de pesquisa científica, alguns elementos são considerados essenciais e universais, independentemente do delineamento do estudo.

Assinale a alternativa que contempla exclusivamente itens necessários ao planejamento de qualquer projeto de pesquisa científica.

Questões	
A	Elaboração da hipótese, definição e detalhamento do cálculo amostral e submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.
B	Definição das fontes de financiamento, elaboração do cronograma de execução e escolha prévia do periódico para publicação dos resultados.
C	Planejamento da análise estatística, observância das normas éticas e da legislação vigente para pesquisa em animais e obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
D	Formulação clara da questão de pesquisa, definição de grupo de controle e declaração de eventuais conflitos de interesse.

Resp. A

2- Em relação à pesquisa científica com utilização de animais de experimentação, assinale a alternativa correta:

Questões	
A	Projetos podem ser realizados sem aprovação do comitê de ética, desde que o pesquisador siga boas práticas.
B	O uso de animais em pesquisa é permitido apenas para fins de ensino, não sendo autorizado para pesquisa científica.
C	A legislação brasileira exige que todo projeto envolvendo animais seja previamente aprovado por um comitê de ética específico.
D	Não há necessidade de justificar o número de animais utilizados em cada experimento, desde que o objetivo científico seja relevante.

Resp. C

3- Um pesquisador está analisando o tempo de despertar (em minutos) após anestesia geral em 30 pacientes. Os dados apresentam distribuição assimétrica com alguns valores extremos (outliers). Qual é a combinação mais adequada de medidas descritivas para resumir esses dados segundo os princípios da estatística?

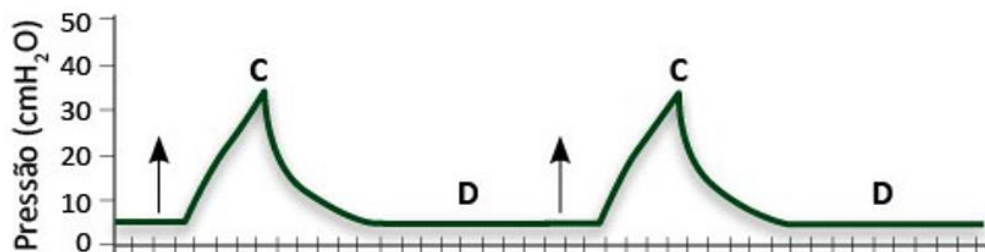
Questões	
A	Mediana como medida de tendência central e intervalo interquartil como medida de dispersão.
B	Média como medida de tendência central e desvio-padrão como medida de dispersão.
C	Moda como medida de tendência central e amplitude como medida de dispersão.
D	Média como medida de tendência central e intervalo interquartil como medida de dispersão.

Resp. A

4- Durante uma cirurgia de grande porte, um paciente com doença arterial coronariana conhecida apresenta instabilidade hemodinâmica súbita. O ECG contínuo não demonstra alteração evidente do segmento ST. Considerando as indicações da ecocardiografia transesofágica intraoperatória, qual achado poderia ser detectado precocemente por esse método e sugerir isquemia miocárdica?

Questões	
A	Redução isolada da pressão venosa central.
B	Prolongamento do intervalo QT no ECG.
C	Presença de bolhas menores que 2 micras sem repercussão clínica definida.
D	Alteração segmentar da contratilidade da parede ventricular.

Resp. D

5- Observe o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta:

Curva Pressão versus tempo

Questões	
A	A curva pressão versus tempo é especialmente útil para monitorar e ajustar o volume-corrente, principalmente em cenários onde há risco de lesão pulmonar.
B	A seta para cima marca o início do ciclo inspiratório onde a pressão começa a aumentar a medida que o ar é fornecido aos pulmões.
C	Após o ponto D inicia-se a fase expiratória, a pressão começa a diminuir, retornando em direção à linha de base.
D	O ponto C marca o final da fase expiratória e deveria coincidir com a pressão da PEEP, indicando o começo de um novo ciclo respiratório.

Resp. B

6- Os mecanismos de maior importância para o desenvolvimento da hipotermia no intraoperatório são:

Questões	
A	condução e evaporação.
B	irradiação e convecção.
C	irradiação e condução.
D	evaporação e convecção.

Resp. B

7- Ao avaliar as propriedades termodinâmicas dos anestésicos voláteis, um anestesiológista considera o conceito de Calor Latente de Vaporização. Qual é a implicação clínica direta desse princípio físico para o desenho dos vaporizadores de bypass variável e como ele afeta a estabilidade da concentração entregue ao paciente?

Questões	
A	O calor latente de vaporização é a energia liberada quando o vapor se condensa, o que pode superaquecer o vaporizador e aumenta a saída do agente se não houver dissipadores de calor.
B	A vaporização do anestésico consome energia do próprio líquido, causando resfriamento; senão houver compensação térmica, a pressão de vapor saturado diminui, resultando em uma queda progressiva na concentração de saída.
C	O calor latente de vaporização determina o ponto de ebulição do agente; agentes com baixo calor latente, como o desflurano, fervem à temperatura ambiente e não requerem compensação térmica.
D	A energia necessária para a vaporização é fornecida pelo fluxo de gás fresco; portanto, quanto maior o fluxo, maior a temperatura do líquido e maior a concentração entregue.

Resp. B

8- Considere a tabela abaixo, que apresenta as propriedades físicas de três agentes anestésicos inalatórios hipotéticos (A, B) a 20°C e 1 atm (760 mmHg), baseada em dados reais de farmacologia:

Propriedade Física	Agente A	Agente B
Pressão de Vapor Saturado (PVS) a 20°C	160 mmHg	240 mmHg
Ponto de Ebulição (a 1 atm)	58,5°C	48,5°C
MAC (Concentração Alveolar Mínima)	2,0%	1,15%

Um médico anestesiológista prepara a sala cirúrgica e, inadvertidamente, preenche a câmara de um vaporizador de bypass variável (plenum) calibrado especificamente para o **Agente A** foi preenchido com o **Agente B**. O vaporizador é ligado com o seletor de concentração ajustado para entregar 2% de concentração, mantendo-se a temperatura ambiente constante em 20°C.

Com base nos princípios de pressão de vapor e funcionamento de vaporizadores plenum, qual será a consequência clínica imediata na saída de gases para o paciente?

Questões	
A	A concentração entregue será maior que 2%, pois o Agente B possui maior volatilidade e saturará o fluxo de gás da câmara de vaporização com uma pressão parcial superior à prevista para o Agente A.
B	A concentração entregue será menor que 2%, pois o Agente B possui um ponto de ebulição menor, o que exige maior energia térmica para vaporização, resfriando o sistema e reduzindo a pressão de vapor.
C	A concentração entregue será igual a 2%, pois o sistema de compensação de temperatura (tira bimetalica) detecta a mudança na densidade do vapor e ajusta automaticamente a razão de divisão (splitting ratio).
D	Ocorrerá a ebulição do Agente B dentro da câmara de vaporização, pois sua pressão de vapor saturado a 20°C aproxima-se da pressão atmosférica, resultando em uma saída incontrolável de vapor (efeito bolus).

Resp. A

9- Durante a checagem pré-operatória do aparelho de anestesia, o anestesiológista avalia as condições do absorvedor de CO₂ para garantir eficiência da absorção e segurança clínica. Com base na composição, no tamanho e nas características do grânulo, assinale a alternativa correta.

Questões	
A	Grânulos de tamanho intermediário favorecem a absorção eficiente do CO ₂ , com menor resistência ao fluxo e menor risco de canalização.
B	Grânulos muito pequenos aumentam a eficiência da absorção do CO ₂ , sem impacto clínico relevante sobre a resistência ao fluxo dos gases.
C	Grânulos de grande tamanho reduzem a formação de calor e aumentam a eficiência da absorção do CO ₂ no sistema respiratório.
D	O teor de água do absorvedor não interfere de forma significativa na reação química nem na eficiência da absorção do CO ₂ .

Resp. A

10- Com base nas discussões sobre as teorias moleculares da anestesia inalatória e a Regra de Meyer-Overton, pode-se inferir que:

Questões	
A	a regra de Meyer-Overton estabelece que a potência de um anestésico volátil está fortemente correlacionada com sua solubilidade em água, sugerindo um alvo de natureza hidrofílica.
B	o "efeito de corte" (cut-off effect) comprova que a potência anestésica aumenta indefinidamente à medida que a solubilidade lipídica da molécula aumenta.
C	as interações anestésico volátil-proteína podem explicar tanto a regra de Meyer-Overton quanto os desvios em relação a ela.
D	a teoria unitária da anestesia pressupõe que os anestésicos voláteis devem atuar em um sítio molecular semelhante.

Resp. C

11- Um paciente de 45 anos é submetido a uma herniorrafia inguinal sob anestesia geral com sevoflurano. Ao final do procedimento, o vaporizador é desligado e a concentração alveolar de sevoflurano diminui progressivamente. Quando a fração expirada atinge valores próximos a 0,3 CAM, o paciente começa a responder a comandos verbais simples.

Qual alternativa melhor explica esse fenômeno?

Questões	
A	A supressão da resposta motora ao estímulo cirúrgico requer concentrações anestésicas mais baixas do que a abolição da consciência.
B	A recuperação da consciência ocorre em concentrações alveolares inferiores àquelas necessárias para suprimir o movimento ao estímulo nociceptivo.
C	O efeito hipnótico dos anestésicos voláteis é mediado predominantemente por receptores medulares, enquanto a imobilidade depende de ação cortical.
D	A velocidade de eliminação do anestésico do sistema nervoso central é mais rápida do que a queda da concentração alveolar durante o despertar.

Resp. B

12- Uma criança de 7 anos foi submetida a anestesia geral inalatória diária por 30 dias consecutivos para sessões de radioterapia. Algumas semanas após o término do tratamento, evolui com parestesias em membros inferiores e dificuldade para deambular. A investigação laboratorial evidenciou anemia macrocítica, com neutrófilos hipersegmentados no esfregaço periférico. Qual anestésico inalatório está mais provavelmente associado a esse quadro?

Questões	
A	Sevoflurano.
B	Isoflurano.
C	Desflurano.
D	Óxido nitroso.

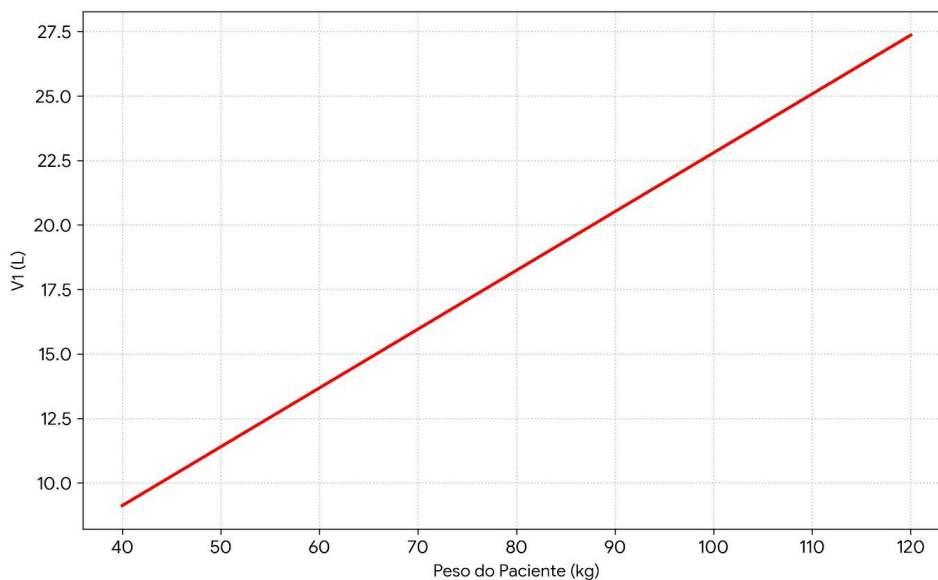
Resp. D

13- Paciente de 35 anos, feminino, 60 kg, no pré-operatório para abdominoplastia. Nega tabagismo ou etilismo. Assinale a alternativa que melhor justifica a indicação da Anestesia Venosa Total comparada à Anestesia Venosa-Inalatória para este paciente.

Questões	
A	Menor potencial de disseminação tumoral.
B	Maior efeito cardioprotetor e antioxidante.
C	Maior dor pós-operatória por efeito nociceptivo do propofol.
D	Menor incidência de náuseas e/ou vômitos no pós-operatório.

Resp. D

14- O gráfico a seguir representa o conceito de um modelo farmacocinético de infusão de propofol, trata-se de qual modelo?



V1= Volume do compartimento central

Questões	
A	Schnider
B	Marsh
C	Eleveld
D	Maitre

Resp. B

15- Na infusão alvo-controlada (TCI) com propofol, quando se utiliza o direcionamento para o sítio de efeito (effect-site targeting) em vez do direcionamento plasmático (plasma targeting), qual é a principal característica farmacocinética que explica a necessidade de overshoot inicial na concentração plasmática?

Questões	
A	O overshoot plasmático é necessário porque o volume de distribuição central (V_c) é subestimado pelos modelos farmacocinéticos, exigindo doses iniciais maiores para compensar a diluição no compartimento central.
B	O overshoot plasmático ocorre para compensar o tempo necessário para o equilíbrio entre o plasma e o sítio de efeito, caracterizado pelo tempo para máximo efeito (T_{max}) e pela constante de transferência k_{e0} .
C	O overshoot plasmático resulta da superestimação do clearance de eliminação (CIE) pelos modelos tricompartmentais, necessitando de concentrações iniciais mais elevadas para manter o efeito terapêutico.
D	O overshoot plasmático é causado pela variabilidade interindividual dos parâmetros farmacocinéticos, que pode chegar a $\pm 30\%$ quando se utilizam valores da literatura populacional.

Resp. B